



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №1

Расчет цепей постоянного тока

Группа ***P3332***

Вариант ***069***

Выполнил(а): ***Антипин Григорий Викторович***

Дата сдачи: **20.11.2025**

Контрольный защиты: **27.10.2025**

Количество баллов:

СПб – 2025

Дано:

Вариант	Схема	Параметры источников энергии: J [A], E [B]			Параметры резисторов [Ом]					
					1	2	3	4	5	6
069	1	$\uparrow J_6=1,6$	$\downarrow E_4=14$	$\leftarrow E_2=31$	4	5	9	7	3	-

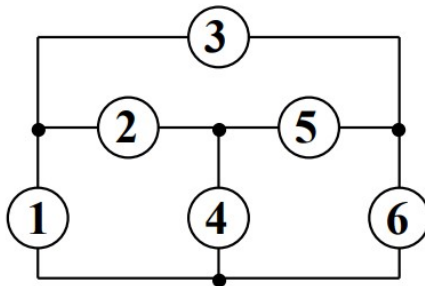


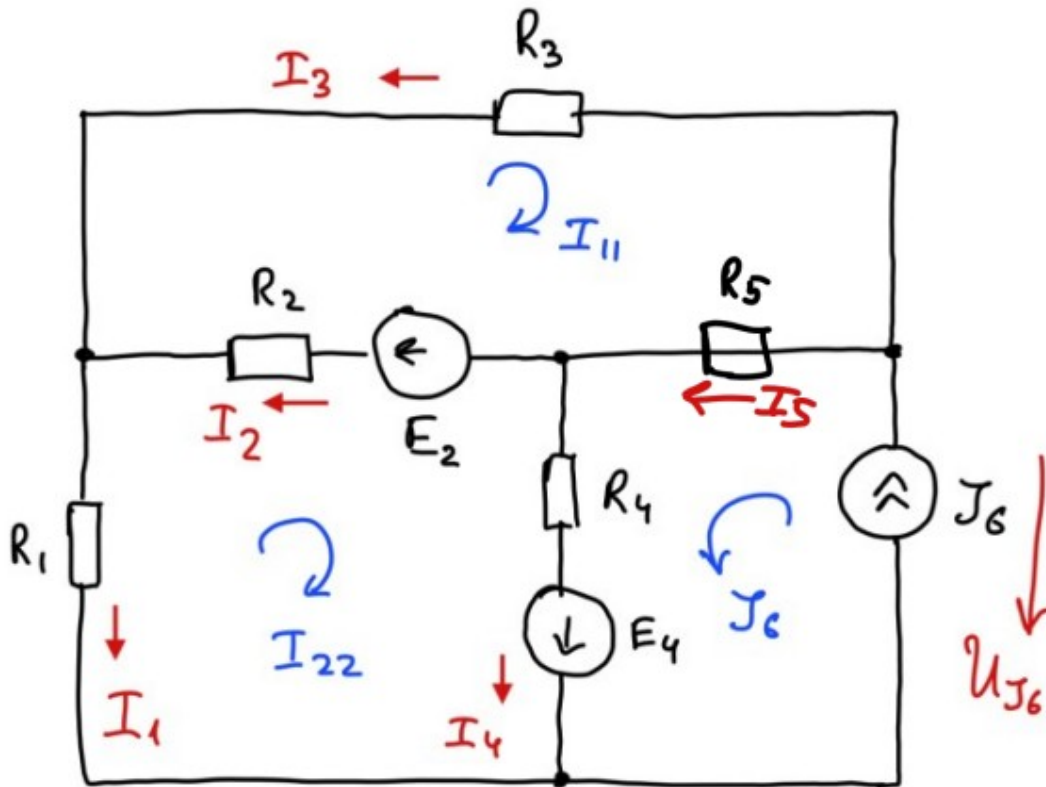
Схема 1

Найти:

Рассчитать значения всех неизвестных токов, используя: а) законы Кирхгофа, б) метод контурных токов или метод узловых напряжений. в) Рассчитать ток любой ветви, **содержащей источник ЭДС**, методом эквивалентных преобразований или методом эквивалентного генератора. г) Определить напряжение, приложенное к источнику тока. Определить мощность всех источников энергии, всех резистивных элементов, суммарную мощность источников цепи и суммарную мощность потребителей цепи.

Решение:

Согласно исходным данным составим расчетную схему, отметим на ней токи, напряжения и узлы



$$R_1 := 4 \quad \text{Ом} \quad J_6 := 1.6 \quad \text{А}$$

$$R_2 := 5 \quad \text{Ом} \quad E_4 := 14 \quad \text{В}$$

$$R_3 := 9 \quad \text{Ом} \quad E_2 := 31 \quad \text{В}$$

$$R_4 := 7 \quad \text{Ом}$$

$$R_5 := 3 \quad \text{Ом}$$

а) Составим систему уравнений по законам Кирхгофа и решим её матричным способом:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 + I_4 - J_6 = 0 \\ I_3 + I_2 - I_1 = 0 \\ -I_2 + I_5 - I_4 = 0 \\ -I_3 \cdot R_3 + I_5 \cdot R_5 + I_2 \cdot R_2 = E_2 \\ -I_2 \cdot R_2 + I_4 \cdot R_4 - I_1 \cdot R_1 = -E_2 + E_4 \end{array} \right.$$

$$R := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & R_2 & -R_3 & 0 & R_5 \\ -R_1 & -R_2 & 0 & R_4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -9 & 0 & 3 \\ -4 & -5 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E := \begin{bmatrix} J_6 \\ 0 \\ 0 \\ E_2 \\ -E_2 + E_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6 \\ 0 \\ 0 \\ 31 \\ -17 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{bmatrix} := R^{-1} \cdot E = \begin{bmatrix} 1.411 \\ 2.537 \\ -1.126 \\ 0.189 \\ 2.726 \end{bmatrix}$$

Итого токи равны

$$I_1 = 1.411 \quad A$$

$$I_2 = 2.537 \quad A$$

$$I_3 = -1.126 \quad A$$

$$I_4 = 0.189 \quad A$$

$$I_5 = 2.726 \quad A$$

б) найдем токи в схеме по МКТ

$$\begin{cases} I_{11} \cdot (R_3 + R_5 + R_2) - I_{22} \cdot R_2 + J_6 \cdot R_5 = E_2 \\ -I_{11} \cdot R_2 + I_{22} \cdot (R_2 + R_4 + R_1) + J_6 \cdot R_4 = -E_2 + E_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{11} \cdot (R_3 + R_5 + R_2) - I_{22} \cdot R_2 = E_2 - J_6 \cdot R_5 \\ -I_{11} \cdot R_2 + I_{22} \cdot (R_2 + R_4 + R_1) = -E_2 + E_4 - J_6 \cdot R_4 \end{cases}$$

решим систему матричным способом:

$$R := \begin{bmatrix} R_3 + R_5 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_4 + R_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & -5 \\ -5 & 16 \end{bmatrix}$$

$$E := \begin{bmatrix} E_2 - J_6 \cdot R_5 \\ -E_2 + E_4 - J_6 \cdot R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26.2 \\ -28.2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{11} \\ I_{22} \end{bmatrix} := R^{-1} \cdot E = \begin{bmatrix} 1.126 \\ -1.411 \end{bmatrix}$$

Перейдём к токам в ветвях

$$I_1 := -I_{22} = 1.411 \quad (A)$$

$$I_2 := I_{11} - I_{22} = 2.537 \quad (A)$$

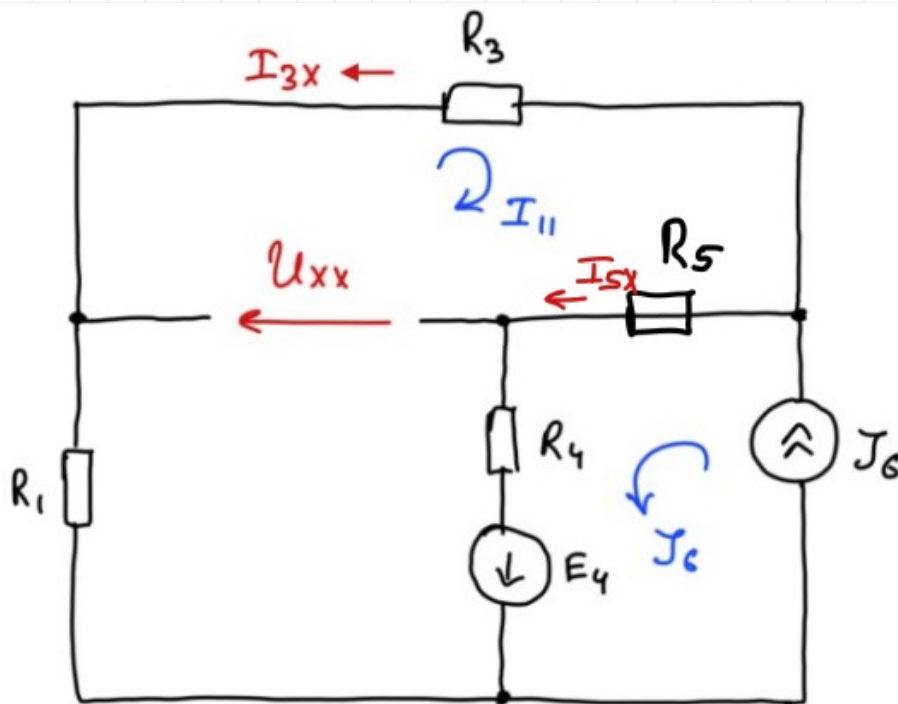
$$I_3 := -I_{11} = -1.126 \quad (A)$$

$$I_4 := I_{22} + J_6 = 0.189 \quad (A)$$

$$I_5 := I_{11} + J_6 = 2.726 \quad (A)$$

в) Найдём ток в пятой ветви по МЭГ, для этого определим параметры эквивалентного генератора

Напряжение холостого хода



найдем токи I_3 в схеме по МКТ

$$I_{11} \cdot (R_3 + R_5 + R_4 + R_1) + J_6 \cdot (R_5 + R_4) = E_4$$

$$I_{11} := \frac{E_4 - J_6 \cdot (R_5 + R_4)}{R_3 + R_5 + R_4 + R_1} = -0.087 \text{ A}$$

Перейдём к токам в ветвях

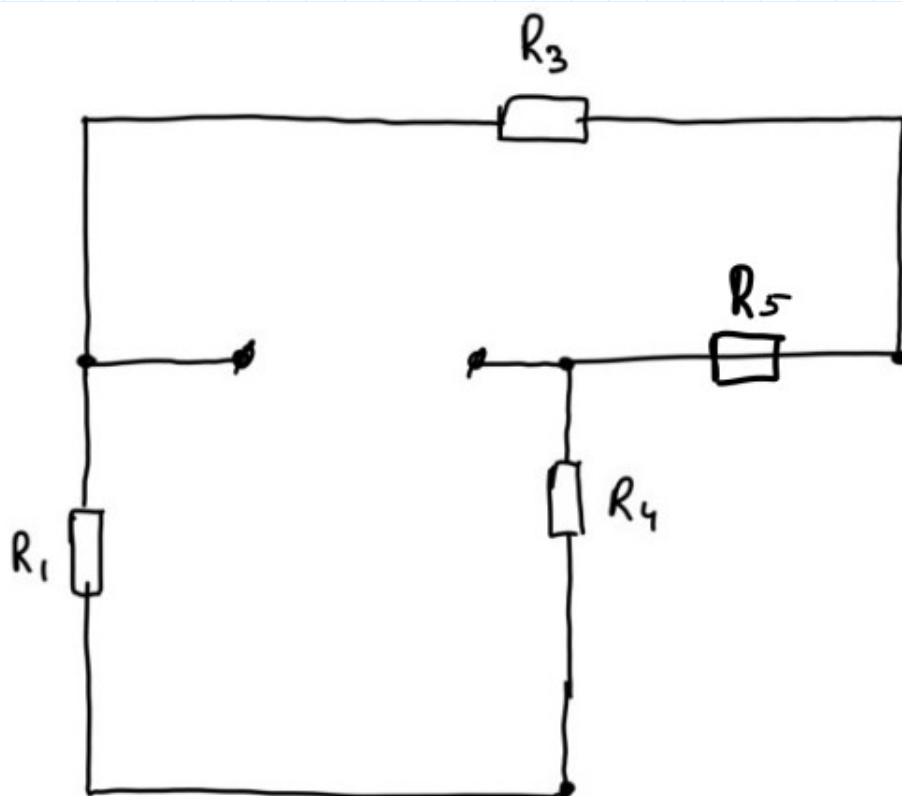
$$I_{3X} := -I_{11} = 0.087 \text{ (A)}$$

$$I_{5X} := I_{11} + J_6 = 1.513 \text{ (A)}$$

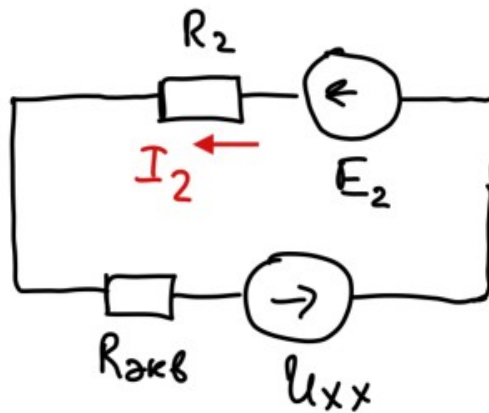
По закону Ома

$$U_{XX} := I_{3X} \cdot R_3 - I_{5X} \cdot R_5 = -3.757 \text{ B}$$

Сопротивление эквивалентного генератора



$$R_{\Sigma KB} := \frac{(R_1 + R_4) \cdot (R_3 + R_5)}{R_1 + R_4 + R_3 + R_5} = 5.739 \quad \text{Ом}$$



$$I_2 := \frac{U_{XX} + E_2}{R_{\Sigma KB} + R_2} = 2.537 \quad \text{А}$$

г)

Напряжение на источнике тока

$$U_{J6} := I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3 = -4.495 \quad \text{В}$$

Рассчитаем мощности элементов и составим баланс мощностей

Мощности источников

$$P_{J6} := U_{J6} \cdot J_6 = -7.192 \quad \text{Вт}$$

$$P_{E2} := E_2 \cdot I_2 = 78.642 \quad \text{Вт}$$

$$P_{E4} := E_4 \cdot I_4 = 2.653 \quad \text{Вт}$$

$$P_{\text{источников}} := P_{J6} + P_{E2} + P_{E4} = 74.103 \quad \text{Вт}$$

Мощности приёмников

$$P_{R1} := I_1^2 \cdot R_1 = 7.958 \quad \text{Вт}$$

$$P_{R2} := I_2^2 \cdot R_2 = 32.178 \quad \text{Вт}$$

$$P_{R3} := I_3^2 \cdot R_3 = 11.417 \quad \text{Вт}$$

$$P_{R4} := I_4^2 \cdot R_4 = 0.251 \quad \text{Вт}$$

$$P_{R5} := I_5^2 \cdot R_5 = 22.298 \quad \text{Вт}$$

$$P_{\text{приёмников}} := P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{R5} = 74.103 \quad \text{Вт}$$

$$P_{\text{источников}} = P_{\text{приёмников}}$$